PHÂN TÍCH XU HƯỚNG DOANH SỐ VÀ LỢI NHUẬN CỦA CỬA HÀNG ĐỂ TỐI ƯU HÓA HOẠT ĐỘNG.

Hiện tại, cửa hàng của chúng ta đang hoạt động tại nhiều thành phố, nhưng vẫn còn thiếu một cái nhìn rõ ràng về các yếu tố kinh doanh cốt lõi, chẳng hạn như thành phố nào mang lại giá trị đơn hàng trung bình (AOV) cao nhất hay số lượng hàng hóa tiêu thụ trong một ngày là bao nhiêu.

Vì vậy, mục tiêu của đề tài này là:

- Phân tích sự biến động của doanh thu và lợi nhuận theo các mốc thời gian như ngày, tháng.
- Đề xuất các giải pháp để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh dựa trên việc phân tích dữ liệu khách hàng mới và khách hàng cũ.
- Và cuối cùng, ứng dụng mô hình học máy để dự báo mức giảm giá (khuyến mại) phù hợp với thị trường.

Phần 1: Thống kê mô tả

"Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào phần Thống kê mô tả để có cái nhìn tổng quan về bộ dữ liệu. Bộ dữ liệu của chúng ta bao gồm 9,994 dòng và 21 cột. Về kiểu dữ liệu, chúng ta có 3 cột dữ liệu số thực (float64) là Doanh thu (Sales), Khuyến mại (Discount) và Lợi nhuận (Profit); 3 cột số nguyên (int64) ; và 15 cột còn lại là dữ liệu dạng văn bản (object) như Tên khách hàng, Tên sản phẩm,....

Qua thống kê, ta có một vài con số đáng chú ý:

- **Doanh thu trung bình (Sales):** 229.86 đô la cho mỗi đơn hàng.
- **Số lượng trung bình (Quantity):** Khách hàng chủ yếu mua từ 1 đến 5 sản phẩm trong một đơn hàng.
- **Khuyến mại trung bình (Discount):** Mức khuyến mại trung bình là 16%, nhưng có những trường hợp đặc biệt lên tới 80%.

- **Lợi nhuận trung bình (Profit):** 28.66 đô la trên mỗi đơn hàng."

Phần 2: Làm sạch và Tiền xử lý dữ liệu

"Để đảm bảo chất lượng phân tích, bước tiếp theo và cũng là bước vô cùng quan trọng là làm sạch và tiền xử lý dữ liệu.

- **Kiểm tra dữ liệu thiếu và trùng lặp:** Quá trình kiểm tra cho thấy bộ dữ liệu rất sạch, không có bất kỳ giá trị thiếu hay dòng dữ liệu nào bị trùng lặp hoàn toàn.
- **Xử lý ngoại lai (Outliers):** Dựa vào biểu đồ hộp, em đã xác định và loại bỏ các giá trị ngoại lai để tránh làm sai lệch kết quả phân tích, cụ thể là các đơn hàng có doanh thu lớn hơn 3000 , lợi nhuận nhỏ hơn -500 , khuyến mại lớn hơn 0.6 và số lượng sản phẩm lớn hơn 11.
- **Chuyển đổi kiểu dữ liệu:** Hai cột 'Order Date' và 'Ship Date' đã được chuyển từ dạng chuỗi sang dạng ngày tháng (datetime). Điều này cho phép chúng ta thực hiện các phân tích liên quan đến thời gian một cách dễ dàng hơn.
- **Tạo các cột dữ liệu mới:** Từ cột ngày đặt hàng, em đã tạo thêm các cột mới như Tháng, Năm, và Ngày trong tuần. Những đặc trưng này rất hữu ích để phân tích xu hướng theo mùa vụ hoặc theo tuần.
- **Mã hóa và Chuẩn hóa:** Cuối cùng, các biến phân loại được mã hóa bằng One-Hot Encoding , các biến số được chuẩn hóa bằng StandardScaler và em sử dụng kỹ thuật giảm chiều dữ liệu PCA để tăng tốc độ xử lý và giảm nguy cơ overfitting cho mô hình."

Phần 3: Phân tích và Trực quan hóa dữ liệu

"Sau khi dữ liệu đã được làm sạch, chúng ta sẽ tiến hành phân tích sâu hơn và trực quan hóa để tìm ra những xu hướng quan trọng.

- **Phân tích theo Tháng:** Như biểu đồ thể hiện, doanh thu và lợi nhuận có xu hướng tăng mạnh vào các tháng 3, 9, 11 và 12. Ngược lại, tháng 2 và tháng 7 là những tháng có kết quả kinh doanh thấp nhất. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh của cửa hàng sôi động hơn vào cuối năm.

  Dựa trên tính mùa vụ thể hiện rõ qua biểu đồ, cửa hàng cần tập trung nguồn lực cho Quý 4 – giai đoạn doanh thu và lợi nhuận đều bứt phá mạnh – bằng cách tăng cường marketing, tối ưu tồn kho và nâng cao năng lực vận hành. Trong khi đó, giai đoạn đầu năm với mức tiêu thụ thấp đòi hỏi chiến lược kiểm soát chi phí, kích cầu sớm và linh hoạt dòng tiền. Các tháng giữa năm nên được tận dụng để ổn định hoạt động, thử nghiệm sản phẩm mới và chuẩn bị cho mùa cao điểm. Ngoài ra, cần đánh giá lại chính sách giá và khuyến mãi cuối năm để vừa tăng doanh số, vừa bảo toàn biên lợi nhuận. Về dài hạn, nên cân nhắc đa dạng hóa sản phẩm và phân bổ chương trình khuyến mãi hợp lý hơn nhằm giảm bớt tính mùa vụ, giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh bền vững

- **Phân tích theo Danh mục sản phẩm:** Ở đây có một điểm rất thú vị. Danh mục Nội thất (Furniture) chiếm doanh số cao nhất với 36.7% , nhưng lại chỉ đóng góp 12.4% lợi nhuận, cho thấy hiệu suất lợi nhuận rất thấp. Trong khi đó, Văn phòng phẩm (Office Supplies) dù có doanh số thấp hơn (31.4%) lại mang về gần một nửa tổng lợi nhuận (49.5%).

  Sự chênh lệch này là một tín hiệu rõ ràng về tính hiệu quả tài chính không đồng đều giữa các danh mục. Cần tiến hành phân tích chi tiết hơn về chi phí, giá bán, vòng đời sản phẩm và tỷ lệ hàng tồn kho của danh mục Furniture. Có thể một số sản phẩm đang có giá vốn cao, chiết khấu nhiều hoặc chi phí logistics lớn làm giảm đáng kể biên lợi nhuận. Đẩy mạnh các chương trình

tiếp thị và ưu đãi xoay quanh các sản phẩm thuộc nhóm Office Supplies và Technology, vốn đang tạo ra phần lớn lợi nhuận

- **Phân tích Khách hàng Mới và Cũ:** Biểu đồ cơ cấu khách hàng theo quý cho thấy mô hình tăng trưởng hiện tại của doanh nghiệp đang mất cân bằng nghiêm trọng. Trong khi lượng khách hàng cũ không ngừng tăng, đặc biệt vào các quý 4 hàng năm, thì số lượng khách hàng mới lại sụt giảm mạnh kể từ cuối năm 2015 và gần như biến mất. Điều này phản ánh sự thất bại trong chiến lược marketing và mở rộng thị trường, khiến doanh nghiệp mất đi động lực tăng trưởng dài hạn.

  Vì vậy, doanh nghiệp cần hành động song song trên hai mặt trận. Một mặt, phải khẩn trương tái khởi động chiến dịch thu hút khách hàng mới thông qua đầu tư lại vào marketing và chính sách ưu đãi. Mặt khác, tiếp tục củng cố lòng trung thành của khách hàng hiện tại và biến họ thành cầu nối lan tỏa, ví dụ như triển khai chương trình giới thiệu bạn bè. Đây là cách giúp doanh nghiệp phục hồi tính bền vững và mở rộng tệp khách hàng trong tương lai.

- **Phân tích Giá trị Đơn hàng Trung bình (AOV):** Chỉ số AOV, viết tắt của Average Order Value, là một chỉ số tài chính đo lường giá trị trung bình mỗi khi khách hàng thực hiện một giao dịch với doanh nghiệp. Nó giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về giá trị mà mỗi đơn hàng mang lại và từ đó có những chiến lược cải thiện doanh thu và lợi nhuận thông qua việc tối ưu hóa các chiến thuật bán hàng.

  Nó được tính bằng công thức sau:

  ---AOV = [Tổng giá trị đơn hàng]/[Số lượng đơn hàng]---

  Nhìn vào top 10 thành phố, Burbank dẫn đầu với AOV cao vượt trội, đạt 3247.2 đô la. Các thành phố khác như Beverly và San Gabriel cũng có AOV rất cao, cho thấy đây là những thị trường tiềm năng mà chúng ta nên tập trung khai thác.

- **Phân tích Số lượng đơn hàng theo Thứ và Năm:** Biểu đồ nhiệt cho thấy hai xu hướng rõ rệt. Thứ nhất, số lượng đơn hàng tăng dần qua các năm, đặc biệt là năm 2017. Thứ hai, Thứ Tư luôn là ngày có ít đơn hàng nhất trong tuần , trong khi cuối tuần (Thứ Sáu, Bảy, Chủ Nhật) là thời điểm khách hàng mua sắm nhiều nhất." . Doanh nghiệp nên tận dụng cuối tuần để đẩy mạnh doanh số, đồng thời triển khai các chương trình kích cầu giữa tuần nhằm phân bổ đơn hàng đồng đều hơn.

Phần 4: Ứng dụng mô hình XGBoost dự báo mức khuyến mại

"Dựa trên những phân tích trên, chúng tôi đã tiến hành xây dựng một mô hình dự báo để tối ưu hóa chiến lược kinh doanh. Cụ thể là dự báo khuyến mại bằng mô hình XGBoost.

XGBoost là một thuật toán Gradient Boosting tiên tiến, được lựa chọn vì có độ chính xác cao, tốc độ xử lý nhanh và khả năng xử lý tốt các bộ dữ liệu lớn.

- **Xây dựng mô hình:** Chúng tôi đã sử dụng mô hình XGBoost Regressor và dùng kỹ thuật GridSearchCV để tìm ra bộ tham số tối ưu nhất, giúp mô hình đạt độ chính xác cao nhất.
- **Đánh giá mô hình:** Kết quả đánh giá rất khả quan. Các chỉ số sai số như MSE và RMSE đều rất thấp. Đặc biệt, chỉ số R-squared đạt 0.9814 , gần với mức tuyệt đối là 1. Điều này cho thấy mô hình của chúng ta có khả năng dự đoán cực kỳ chính xác mức khuyến mại thực tế.
- **Ứng dụng thực tiễn:** Vậy mô hình này có thể giúp gì cho doanh nghiệp?
    - **Tối ưu hóa khuyến mãi:** Đề xuất mức giảm giá hợp lý cho từng sản phẩm, từng khách hàng để tối đa hóa doanh thu mà không gây lỗ.
    - **Kiểm soát lợi nhuận:** Giúp cân bằng giữa việc đưa ra chiết khấu hấp dẫn và việc đảm bảo lợi nhuận gộp.
    - **Nâng cao trải nghiệm khách hàng:** Các chương trình giảm giá phù hợp sẽ làm tăng sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng."

Kết luận

"Cuối cùng, em xin được tóm tắt lại những kết quả chính của đồ án.

- Thứ nhất, các yếu tố như mùa vụ, danh mục sản phẩm và khách hàng mới,cũ có ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu và lợi nhuận của cửa hàng.
- Thứ hai, việc ứng dụng các mô hình dự báo như XGBoost giúp chúng ta dự đoán các xu hướng kinh doanh một cách hiệu quả, từ đó hỗ trợ việc ra quyết định chiến lược chính xác hơn.
- Và cuối cùng, phân tích dữ liệu không chỉ giúp tối ưu hóa hoạt động hiện tại mà còn giúp doanh nghiệp tăng khả năng thích ứng, phát hiện sớm các cơ hội và rủi ro để điều chỉnh chiến lược một cách kịp thời